

Plano de Ensino

Dados Gerais

Curso:

14TADS - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Floriano (IFPI - CAMPUS FLORIANO)

Disciplina:

TEC.1039 - PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS - Graduação [60 h/60 Aulas] - 0.0

Ano/Período Letivo:

2026/2

Turma:

20262.2.14TADS.1N

Professor(es):

Ronaldo Borges

Ementa

Programação Orientada a Objetos: Histórico, Linguagens, POO x Programação Estruturada, Conceitos básicos. TypeScript - Visão Geral: Variáveis, Declaração e uso, Tipos primitivos e valores, Strings, Conversão de tipos, Operadores, Controle de fluxo de entrada e saída, Escopo das variáveis. Orientação a objetos básicos: Classe, Objetos, Instanciação de objetos, Construtores, Atributos e Métodos de classe e de instância, Arrays, Pacotes. Encapsulamento: Modificadores de acesso. Herança: Sobrecarga e Sobrescrita de métodos. Polimorfismo: Classes Abstratas, Interfaces. Exceções.

Objetivo Geral / Competências

Desenvolver a competência para compreender e implementar soluções utilizando o paradigma de Orientação a Objetos com a linguagem TypeScript, capacitando o aluno a criar sistemas modulares, tipados, escaláveis e reutilizáveis.

Objetivos Específicos / Habilidades

1. Fundamentos e Tipagem: Diferenciar o paradigma estruturado do orientado a objetos e aplicar o sistema de tipagem do TypeScript na construção de código seguro.
2. Abstração e Modelagem: Modelar entidades do mundo real em classes, gerenciando estado (atributos) e comportamentos (métodos).
3. Pilares da POO: Dominar os pilares da POO (Encapsulamento, Herança e Polimorfismo) utilizando as estruturas nativas do TypeScript.
4. Contratos e Abstração Avançada: Utilizar interfaces e classes abstratas para definir contratos de código e reutilização de soluções.
5. Tratamento de Erros: Implementar o ciclo de tratamento de exceções (try-catch-finally) e criação de erros customizados para garantir a robustez das aplicações.

Conteúdo Programático

1. Fundamentos e Introdução ao TypeScript:
 - Evolução das linguagens: Programação Estruturada vs. Orientada a Objetos.
 - Configuração do ambiente Node.js/TypeScript e compilador (tsc/ts-node).
 - Visão geral da sintaxe: Variáveis, tipos primitivos, operadores e controle de fluxo.
2. Orientação a Objetos Básica:
 - Definição de Classes, Instanciação de Objetos e Construtores.

- Atributos e Métodos de classe (``static``) e de instância.
- Manipulação de Arrays e coleções tipadas.
- 3. Encapsulamento e Modularização:
 - Modificadores de acesso (``public``, ``private``, ``protected``, ``readonly``).
 - Organização de código em módulos e namespaces/import-export (``ESModules``).
- 4. Herança e Polimorfismo:
 - Reuso de código por meio de Herança (``extends`` e ``super``).
 - Sobrescrita de métodos e comportamento polimórfico.
- 5. Contratos e Estruturas Abstratas:
 - Classes Abstratas (``abstract``).
 - Interfaces como contratos de estrutura e comportamento.
- 6. Tratamento de Exceções:
 - Ciclo de vida de exceções: blocos ``try``, ``catch``, ``finally`` e instrução ``throw``.
 - Criação e manipulação de erros customizados (``Error``).

Metodologia

Adoção de Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL) e aulas práticas de laboratório no formato hands-on. Desenvolvimento de projetos práticos evolutivos em TypeScript, simulando regras de negócio e problemas do mercado de desenvolvimento de software.

Recursos

- Laboratório de informática com acesso à internet.
- Ambiente Node.js e IDE VS Code com suporte a TypeScript pré-configurado.
- Ferramentas de versionamento de código (Git/GitHub), projetor multimídia e Google Classroom para gestão de materiais.

Avaliação

- Avaliações Práticas/Exercícios (N1): Atividades semanais de codificação em TypeScript abordando modelagem de classes, encapsulamento, herança e interfaces.
- Avaliação Teórica/Conceitual (N2): Teste escrito/prático para verificar a consolidação dos conceitos do paradigma orientado a objetos e sintaxe tipada.
- Projeto Final (N3): Desenvolvimento em grupo/individual de uma aplicação modular em TypeScript aplicando todos os pilares da POO, tratamentos de exceções e interfaces.

Informações Adicionais

Referencia Bibliografica Básica

- GOLDBERG, Josh. Aprendendo TypeScript: Melhore Suas Habilidades de Desenvolvimento web Usando JavaScript Type-Safe. Novatec Editora, 2022.
- FURGERI, Sérgio. Programação orientada a objetos: Conceitos e técnicas. Saraiva, 2015.
- CHERNY, Boris. Programming TypeScript: Making Your JavaScript Applications Scale. O'Reilly Media, 2019.

Referencia Bibliografica Complementar

- FREEMAN, Adam. Essential TypeScript 5: From Beginner to Pro. Apress, 2023.

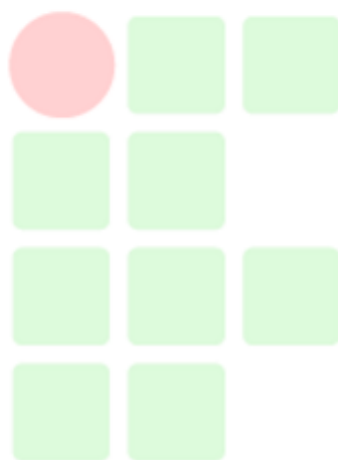
- VILARIM, Gilvan de Oliveira. Programação orientada a objetos: um curso básico. Curitiba: Editora do Livro Técnico, 2015.

Aprovação Pelo Setor Pedagógico:

Aguardando Aprovação

Homologação Pela Coordenação do Curso:

Aguardando Homologação



INSTITUTO
FEDERAL
Piauí